

机械波

第一节 简谐波

1. 机械波的表达式为 $y = 0.03 \cos 6\pi(t + 0.01x)$ (SI), 则 [B]

- (A) 其振幅为 3 m. (B) 其周期为 $\frac{1}{3}$ s.
(C) 其波速为 10 m/s. (D) 波沿 x 轴正向传播.

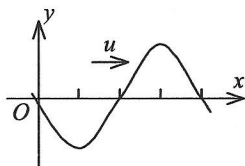
2. 在简谐波传播过程中, 沿传播方向相距为 0.5λ (λ 为波长) 的两点的振动速度必定 [A]

- (A) 大小相同, 而方向相反. (B) 大小和方向均相同.
(C) 大小不同, 方向相同. (D) 大小不同, 而方向相反.

3. 一平面余弦波在 $t=0$ 时刻的波形曲线

如图所示, 则 O 点的振动初相为: [D]

- (A) 0. (B) $\frac{1}{2}\pi$
(C) π (D) $\frac{3}{2}\pi$ (或 $-\frac{1}{2}\pi$)

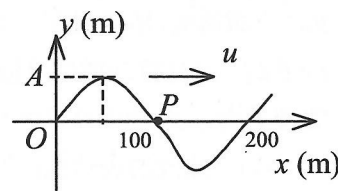


4. 一平面简谐波在弹性媒质中传播, 在某一瞬时媒质中某质元正处于平衡位置, 此时其能量 [C]

- A 动能为零, 势能最大. B 动能为零, 势能为零.
C 动能最大, 势能最大. D 动能最大, 势能为零.

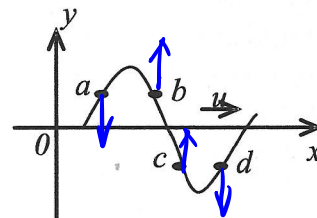
5. 图示一简谐波在 $t=0$ 时刻的波形图, 振幅为 $A=0.1\text{m}$, 波速 $u=200\text{m/s}$, 则 P 处质点的振动速度表达式为 [A]

- (A) $v = -0.2\pi \cos(2\pi t - \pi)$
(B) $v = -0.2\pi \cos(\pi t - \pi)$
(C) $v = 0.2\pi \cos(2\pi t - \pi/2)$
(D) $v = 0.2\pi \cos(\pi t - 3\pi/2)$



6. 一声波在空气中的波长是 0.25 m, 传播速度是 340 m/s, 当它进入另一介质时, 波长变成了 0.37 m, 它在该介质中传播速度为 503.3 m/s.

7. 已知一行波在 t 时刻的波形如图所示. 试分别在图上注明所示的 a 、 b 、 c 、 d 四点此时的运动速度的方向 (设为横波).



8. 已知波源的振动周期为 $4.00 \times 10^{-2}\text{s}$, 波的传播速度为 300 m/s, 波沿 x 轴正方向传播, 则位于 $x_1 = 10.0\text{m}$ 和 $x_2 = 16.0\text{m}$ 的两质点振动相位差为 π .

9. 一简谐波, 振动周期 $T=0.5\text{ s}$, 波长 $\lambda=10\text{ m}$, 振幅 $A=0.1\text{ m}$. 当 $t=0$ 时, 波源振动的位移恰好为正方向的最大值. 若坐标原点和波源重合, 且波沿 Ox 轴正方向传播, 求:

- (1) 此波的表达式;
- (2) $t_1=T/4$ 时刻, $x_1=\lambda/4$ 处质点的位移;
- (3) $t_2=T/2$ 时刻, $x_1=\lambda/4$ 处质点的振动速度.

解: $T=0.5\text{ s}$, $\lambda=10\text{ m}$, $A=0.1\text{ m}$

$$u = \frac{\lambda}{T} = 20\text{ m/s}$$

当 $t=0, x=0$ 时, $y=A$, 即 $\cos\varphi_0=1$
 $\varphi_0=0$.

(1) 波的表达式

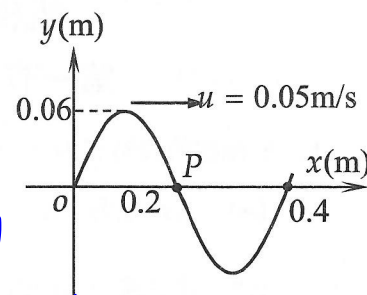
$$y(x, t) = 0.1 \cos[2\pi(2t - \frac{x}{10})] (\text{m})$$

(2) $y(\frac{T}{4}, \frac{\lambda}{4}) = 0.1 \cos[2\pi(\frac{1}{4} - \frac{1}{4})] = 0.1\text{ m}$

(3) $v(x, t) = -0.1 \times 4\pi \sin[2\pi(2t - \frac{x}{10})]$

$$\begin{aligned} v(\frac{T}{2}, \frac{\lambda}{4}) &= -0.4\pi \sin[2\pi(\frac{1}{2} - \frac{1}{4})] \\ &= -0.4\pi \text{ m/s} \\ &= -1.256 \text{ m/s} \end{aligned}$$

10. 图示一平面简谐波在 $t=T/4$ 时刻的波形图, 求(1) 该波的波函数; (2) P 处质元的振动方程.



解: 波函数的标准形式

$$y = A \cos[2\pi(\frac{t}{T} - \frac{x}{\lambda}) + \phi_0]$$

$$A=0.06\text{ m}, \lambda=0.4\text{ m}, u=0.05\text{ m/s}$$

$$T = \frac{\lambda}{u} = 8\text{ s}.$$

当 $x=0.1\text{ m}$ 时, $t=\frac{T}{4}$, $y=A \Rightarrow \cos[2\pi(\frac{1}{4} - \frac{1}{4}) + \phi_0] = 1$
 $\Rightarrow \phi_0 = 0$

$$y = 0.06 \cos[2\pi(\frac{t}{8} - \frac{x}{0.4})] (\text{m})$$

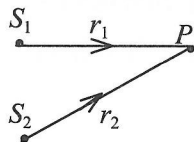
(2) $x=0.2\text{ m}$

$$\begin{aligned} y_P(t) &= 0.06 \cos[2\pi(\frac{t}{8} - \frac{1}{2})] \\ &= 0.06 \cos(\frac{1}{4}\pi t - \pi) \end{aligned}$$

11. 思考题: 波形曲线与振动曲线有什么不同? 试说明之.

第二节 波的干涉 驻波 电磁波

1. 如图所示, 两列波长为 λ 的相干波在 P 点相遇. 波在 S_1 点振动的初相是 φ_1 , S_1 到 P 点的距离是 r_1 ; 波在 S_2 点的初相是 φ_2 , S_2 到 P 点的距离是 r_2 , 以 k 代表零或正、负整数, 则 P 点是干涉极大的条件为: [**D**]



- (A) $r_2 - r_1 = k\lambda$.
 (B) $\varphi_2 - \varphi_1 = 2k\pi$.
 (C) $\varphi_2 - \varphi_1 + 2\pi(r_2 - r_1)/\lambda = 2k\pi$.
 (D) $\varphi_2 - \varphi_1 + 2\pi(r_1 - r_2)/\lambda = 2k\pi$
2. 电磁波在自由空间传播时, 电场强度 $\vec{E}$ 和磁场强度 $\vec{H}$, 则
 (A) 在垂直于传播方向的同一条直线上. [**C**]
 (B) 朝互相垂直的两个方向传播
 (C) 互相垂直, 且都垂直于传播方向.
 (D) 有相位差 $\pi/2$.
3. 波长为 λ 的驻波中相邻波节和波腹之间的距离为 [**D**]
 (A) λ . (B) $3\lambda/4$. (C) $\lambda/2$. (D) $\lambda/4$.
4. 在驻波中, 两个相邻波节间各质点的振动 [**B**]
 (A) 振幅相同, 相位相同. (B) 振幅不同, 相位相同.
 (C) 振幅相同, 相位不同. (D) 振幅不同, 相位不同.
5. 一机车汽笛频率为 750 Hz, 机车以时速 90 公里远离静止的观察者. 观察者听到的声音的频率是 (设空气中声速为 340 m/s).
 (A) 810 Hz. (B) 699 Hz. [**B**]
 (C) 805 Hz. (D) 695 Hz.
6. 沿着相反方向传播的两列相干波, 其表达式为

$y_1 = A \cos 2\pi(\nu t - x/\lambda)$ 和 $y_2 = A \cos 2\pi(\nu t + x/\lambda)$. 在叠加后形成的驻波中, 各处简谐振动的振幅是 [**D**]

- (A) A . (B) $2A$.
 (C) $2A \cos(2\pi x/\lambda)$. (D) $|2A \cos(2\pi x/\lambda)|$.

7. 两个相干点波源 S_1 和 S_2 , 它们的振动方程分别是 $y_1 = A \cos(\omega t + \frac{1}{2}\pi)$ 和 $y_2 = A \cos(\omega t - \frac{1}{2}\pi)$. 波从 S_1 传到 P 点经过的路程等于 2 个波长, 波从 S_2 传到 P 点的路程等于 $7/2$ 个波长. 设两波波速相同, 在传播过程中振幅不衰减, 则两波在 P 点引起的两个振动的相位差是 -4π 、振动的合振幅为 $2A$.

8. A 、 B 是简谐波波线上距离小于波长的两点. 已知 B 点振动的相位比 A 点落后 $\pi/3$, 波长为 $\lambda=3\text{m}$, 则 A 、 B 两点相距 $L = \underline{0.5}$ m.

9. 一驻波表达式为 $y = 2A \cos(2\pi x/\lambda) \cos \omega t$, 则 $x = -\frac{1}{2}\lambda$ 处质点的振动方程是 $y = -2A \cos(\omega t)$; 该质点的振动速度表达式是 $v = 2A\omega \sin(\omega t)$.

10. 一列火车以 20 m/s 的速度行驶, 若机车汽笛的频率为 600 Hz, 一静止观测者在机车正前和机车正后所听到的笛声频率分别为 ν_1 、 ν_2 , 则 ν_1 $>$ ν_2 (选填 “>”、“=”、“<”), $|\nu_1 - \nu_2| = \underline{70.8}$ (Hz) (设空气中声速为 340 m/s).

11. 设入射波的表达式为 $y_1 = A \cos 2\pi(\frac{x}{\lambda} + \frac{t}{T})$, 在 $x=0$ 处发生反射, 反射点为一自由端. 设反射时无能量损失, 求 (1) 反射波的表达式; (2) 合成的驻波的表达式; (3) 波腹和波节的位置.

解: (1) 在 $x=0$ 处, $y_{0x} = A \cos(\frac{2\pi}{T}t)$

$x=0$ 处反射波的振动

$$y_{0x} = y_{0x} = A \cos(\frac{2\pi}{T}t)$$

反射波向右传播, x 处相位落后

$$\Delta\phi = -\frac{x-0}{\lambda} 2\pi$$

$$y_{0x}(x, t) = A \cos(2\pi \frac{t}{T} - 2\pi \frac{x}{\lambda})$$

$$\begin{aligned} (2) \quad y_{\text{合}} &= A \cos[2\pi(\frac{t}{T} + \frac{x}{\lambda})] + A \cos[2\pi(\frac{t}{T} - \frac{x}{\lambda})] \\ &= 2A \cos(2\pi \frac{x}{\lambda}) \cos(2\pi \frac{t}{T}) \end{aligned}$$

$$(3) \quad |\cos(2\pi \frac{x}{\lambda})| = 1 \text{ 时波腹}$$

$$x = \frac{1}{2}k\lambda \quad \text{波腹}$$

$$|\cos(2\pi \frac{x}{\lambda})| = 0 \text{ 时波节}$$

$$x = (k + \frac{1}{2}) \cdot \frac{\lambda}{2}, \quad \text{波节}$$

12. 两波在一很长的弦线上传播, 其表达式分别为:

$$y_1 = 4.00 \times 10^{-2} \cos \frac{1}{3} \pi (4x - 24t) \quad (\text{SI})$$

$$y_2 = 4.00 \times 10^{-2} \cos \frac{1}{3} \pi (4x + 24t) \quad (\text{SI})$$

(1) 两波的频率、波长、波速; (2) 两波叠加后的节点位置;
(3) 叠加后振幅最大的那些点的位置.

解: (1) $\nu = 4\text{Hz}$, $\lambda = 1.5\text{m}$, $u = 6\text{m/s}$

$$(2) \text{波节位置, } \frac{4\pi}{3}x = (2k+1)\frac{1}{2}\pi$$

$$x = \frac{3}{4}k + \frac{3}{8} \text{ (m)}, \quad k \in \mathbb{Z}$$

$$(3) \text{波腹位置, } \frac{4\pi}{3}x = k\pi$$

$$x = \frac{3}{4}k, \quad k \in \mathbb{Z}$$

13. 思考题: 驻波的能量有没有定向流动? 为什么?

机械波小结

一、教学要求

1. 理解机械波产生的条件。掌握由已知质点的简谐振动方程得出平面简谐波的波函数的方法及波函数的物理意义。理解波形图线。了解波的能量传播特征及能流、能流密度概念。

2. 了解惠更斯原理和波的叠加原理。理解波的相干条件，能应用相位差和波程差分析、确定相干波叠加后振幅加强和减弱的条件。

3. 理解驻波及其形成条件。了解驻波和行波的区别。

4. 了解机械波的多普勒效应及其产生原因。在波源或观察者单独相对介质运动，且运动方向沿二者连线的情况下，能用多普勒频移公式进行计算。

5. 了解电磁波的性质。

二、内容提要

1. 机械波的产生条件：(1) 波源，(2) 媒质。

机械波的传播实质是相位(或振动状态)的传播，质量并不迁移；

2. 描述波的物理量：

波长 λ ，频率 ν ，周期 T ，波速 u

其关系为： $T=1/\nu=\lambda/u$ $u=\lambda/T=\lambda\nu$

3. 平面简谐波的波动方程

$$y=A\cos[\omega(t-x/u)+\varphi_0]=A\cos[2\pi(t/T-x/\lambda)+\varphi_0]$$

$$=A\cos[2\pi(\nu t-x/\lambda)+\varphi_0]$$

4. 平均能量密度 $\bar{w}=\rho A^2 \omega^2/2$ ，

能流密度(波的强度) $I=\bar{w}u=\rho A^2 \omega^2 u/2$

5. 惠更斯原理(略)；

6. 波的叠加原理：独立性，叠加性；

7. 波的干涉

(1) 相干条件：频率相同，振动方向相同，位相差恒定。

(2) 相干加强与减弱的条件：

$$\text{加强 } \Delta\varphi=2k\pi \quad \text{减弱 } \Delta\varphi=(2k+1)\pi$$

$$\text{其中 } \Delta\varphi=\varphi_{20}-\varphi_{10}-2\pi(r_2-r_1)/\lambda$$

(3) 驻波：波腹处振幅最大，波节处振幅最小，相邻波节(或波幅)之间的距离为 $\lambda/2$ 。

8. 半波损失：波从波疏媒质(ρu 较小)向波密媒质(ρu 较大)传播，在界面上反射时，反射波中产生半波损失，其实质是位相突变 π ；

9. 多普勒效应：只考虑波源和观察者在同一直线上运动时的频率变化公式。

10. 电磁波的性质

(1) 横波性与偏振性， E 、 H 、 u 相互垂直且成右手螺旋；

(2) E 、 H 同步变化；

$$(3) \epsilon^{1/2}E=\mu^{1/2}H;$$

$$(4) \text{电磁波速 } u=1/(\epsilon\mu)^{1/2},$$

$$\text{真空中 } u=c=1/(\epsilon_0\mu_0)^{1/2}.$$

(5) 电磁波的能量

$$\text{能量密度 } w=(1/2)(\mathbf{B}\cdot\mathbf{H}+\mathbf{D}\cdot\mathbf{E})=\epsilon E^2=\mu H^2$$

$$\mathbf{S}=\mathbf{w}\mathbf{v}=\mathbf{E}\times\mathbf{H}$$

机械波综合练习

1. 已知一平面简谐波的表达式为 $y=A\cos(at-bx)$ (a 、 b 为正值常量)，则 [D]

(A) 波的频率为 a 。

(B) 波的传播速度为 b/a 。

(C) 波长为 π/b 。

(D) 波的周期为 $2\pi/a$ 。

2. 一平面简谐波沿 x 轴负方向传播。已知 $x = x_0$ 处质点的振动方程为 $y = A \cos(\omega t + \phi_0)$ 。若波速为 u ，则此波的表达式为

(A) $y = A \cos\{\omega[t - (x_0 - x)/u] + \phi_0\}$. [A]

(B) $y = A \cos\{\omega[t - (x - x_0)/u] + \phi_0\}$.

(C) $y = A \cos\{\omega t - [(x_0 - x)/u] + \phi_0\}$.

(D) $y = A \cos\{\omega t + [(x_0 - x)/u] + \phi_0\}$.

3. 一个波源位于 O 点，以 O 为圆心作两个同心球面，它们的半径分别为 R_1 和 R_2 ，在两个球面上分别取相等的面积 ΔS_1 和 ΔS_2 ，则通过它们的平均能流之比 $\bar{P}_1/\bar{P}_2 = \frac{R_2^2}{R_1^2}$ 。

4. 弦上驻波表达式为 $y = 3.00 \times 10^{-2} (\cos 1.6\pi x) \cos 550\pi t$ (SI). (1) 若将此驻波看作传播方向相反的两列波叠加而成，求两波的振幅及波速；(2) 求相邻波节之间的距离；(3) 求 $t = t_0 = 3.00 \times 10^{-3}$ s 时，位于 $x = x_0 = 0.625$ m 处质点的振动速度

解：(1) 驻波表达式

$$y = 2A \cos(2\pi \frac{x}{\lambda}) \cos(\omega t)$$

对比可知： $A = 0.015$ m, $\lambda = 1.25$ m, $T = \frac{1}{275}$ s

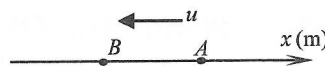
$$u = \frac{\lambda}{T} = 343.75 \text{ m/s}$$

(2) 波节条件 $|\cos(1.6\pi x)| = 0$, 即 $1.6\pi x = (k + \frac{1}{2})\pi$
 $\Delta x = 0.625$ m

(3) $v = \frac{dy}{dt} = -0.03 \times 550\pi \cos(1.6\pi x) \sin(550\pi t)$

将 $t = 3 \times 10^{-3}$ s, $x = 0.625$ m 代入, $v = -46.2 \text{ m/s}$

5. 一平面波在介质中以速度 $u = 20$ m/s 沿 x 轴负向传播，已知 A 点的振动方程为 $y = 3 \cos 4\pi t$ (SI)。AB 间相距 10 米，求 (1) 以 A 点为坐标原点写出波动表达式；(2) 以 B 点为坐标原点写出波动表达式。



解：波函数标准形式

$$y = A \cos[2\pi(\frac{t}{T} + \frac{x}{\lambda}) + \phi]$$

$$x_A = 0, \quad y_A = A \cos[2\pi \frac{t}{T} + \phi] = 3 \cos(4\pi t) \text{ (m)}$$

则, $A = 3$ m, $\omega = 4\pi \text{ rad/s} \Rightarrow T = \frac{1}{2}$ s

$\phi = 0$, $u = 20 \text{ m/s}$, $\lambda = uT = 10 \text{ m}$.

波函数: $y(x, t) = 3 \cos[2\pi(2t + \frac{x}{10})] \text{ (m)}$

(2) 以 B 为坐标原点

$$y'(x, t) = A \cos[2\pi(2t + \frac{x}{10}) + \phi_0]$$

$t=0$ 时 B 点的相位为初相位

$$\phi_0 = \phi_A - \frac{2\pi}{\lambda}(x_B - x_A) = 0 - \frac{2\pi}{10} \times 10 = -2\pi$$

所以，以 B 点为坐标原点的波函数为

$$y'(x, t) = 3 \cos[2\pi(2t + \frac{x}{10})] \text{ (m)}$$